

MATA KULIAH ANALISA DAN PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK

“MaterialKu”
Android Application

Dosen Pengampu:
Eka Hidayat, M.Kom



Dokumen Analisis & Desain OOAD

Identifikasi Entitas, Component, Package & Relasi Sistem

Platform Android Native (Kotlin)
Arsitektur MVVM + Clean Architecture
Versi Dokumen 2.0
Tahun 2026

Disusun Oleh :
24552011062 - Muzakki Fadlillah Gunadi
24552011092 - Hasan Muhammad Sholeh
24552011108 - Pria Pamungkas
24552011052 - Muhammad Rafie Al' Ghifari

KELAS: TIF K 24A

**UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
TEKNIK INFORMATIKA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek (Object Oriented Analysis and Design/OOAD) dengan judul "Pengembangan Desain Sistem MaterialKu" dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek di Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Dokumen ini merupakan pengembangan dari proyek sebelumnya dengan melakukan evaluasi, penyempurnaan, serta penambahan berbagai diagram UML sesuai kebutuhan analisis dan desain sistem.

Sistem yang dibahas dalam laporan ini adalah MaterialKu, yaitu aplikasi Android berbasis Kotlin yang dirancang untuk membantu pengelolaan data material bangunan, transaksi penjualan, pengelolaan stok, serta penyajian laporan secara offline. Pada laporan ini dilakukan penyempurnaan terhadap diagram yang telah dibuat sebelumnya, meliputi Class Diagram, Object Diagram, Component Diagram, Deployment Diagram, serta penambahan Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, State Chart Diagram, dan Class Design Diagram agar sesuai dengan prinsip Object Oriented Design.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam memahami proses analisis dan perancangan sistem berbasis objek.

Bandung, Juni 2026

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I	
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Tujuan Penyusunan.....	8
1.3 Ruang Lingkup Sistem.....	8
1.4 Gambaran Umum MaterialKu.....	9
BAB II	
EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN DIAGRAM PROYEK SEBELUMNYA.....	10
2.1 Evaluasi Class Diagram.....	10
2.2 Evaluasi Object Diagram.....	11
2.3 Evaluasi Component Diagram.....	11
2.4 Evaluasi Deployment Diagram.....	12
2.5 Perbaikan yang Dilakukan pada Proyek Sebelumnya.....	12
BAB III	
PERANCANGAN USE CASE.....	14
3.1 Identifikasi Aktor.....	14
3.2 Identifikasi Use Case.....	14
3.3 Use Case Diagram.....	15
3.4 Penjelasan Use Case Diagram.....	17
3.5 Use Case Narrative – Login Sistem.....	17
3.6 Use Case Narrative – Input Transaksi Penjualan.....	18
BAB IV	
ACTIVITY DIAGRAM.....	19
4.1 Deskripsi Proses Bisnis.....	19
4.2 Activity Diagram.....	19
4.3 Penjelasan Activity Diagram.....	20
4.4 Analisis Proses Bisnis.....	21
BAB V	
SEQUENCE DIAGRAM.....	22
5.1 Deskripsi Sequence Diagram.....	22
5.2 Sequence Diagram.....	22
5.3 Penjelasan Sequence Diagram.....	23
5.4 Analisis Interaksi Antar Objek.....	24

BAB VI	
STATE CHART DIAGRAM.....	26
6.1 Objek yang Mengalami Perubahan Status.....	26
6.2 State Chart Diagram.....	26
6.3 Penjelasan State Chart Diagram.....	28
6.4 Analisis Perubahan Status.....	28
BAB VII	
CLASS DESIGN.....	30
7.1 Class Design Diagram.....	30
7.2 Deskripsi Class Boundary.....	31
7.3 Deskripsi Class Control.....	32
7.4 Deskripsi Class Entity.....	33
7.5 Relasi dan Multiplicity.....	34
7.6 Business Rules dan Constraint.....	35
BAB VIII	
PENUTUP.....	36
8.1 Kesimpulan.....	36
8.2 Saran Pengembangan Sistem.....	36
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case Diagram.....	16
Gambar 4.1 Activity Diagram Input Transaksi Penjualan.....	20
Gambar 5.1 Sequence Diagram Input Transaksi Penjualan.....	23
Gambar 6.1 State Chart Diagram Status Transaksi.....	27
Gambar 7.1 Class Design Diagram MaterialKu.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identifikasi Aktor.....	14
Tabel 3.2 Daftar Use Case.....	14
Tabel 3.3 Use Case Narrative Login dan Autentikasi.....	17
Tabel 3.4 Use Case Narrative Input Transaksi Penjualan.....	18
Tabel 5.1 Interaksi Antar Objek pada Sequence Diagram.....	24
Tabel 6.1 Daftar State Objek Transaksi.....	29
Tabel 7.1 Relasi dan Multiplicity Antar Class.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor usaha untuk memanfaatkan sistem informasi dalam meningkatkan efektivitas operasional, termasuk pada bidang penjualan dan pengelolaan persediaan barang. Pengelolaan data material yang masih dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan stok, keterlambatan pembuatan laporan, serta kesulitan dalam melakukan pencarian data transaksi maupun data material.

MaterialKu merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan inventaris dan transaksi penjualan pada toko material bangunan. Sistem ini dikembangkan sebagai aplikasi Android yang bekerja secara **offline**, sehingga seluruh data tersimpan pada perangkat menggunakan database lokal. Dengan pendekatan tersebut, sistem tetap dapat digunakan tanpa ketergantungan terhadap koneksi internet serta memiliki waktu respons yang lebih cepat dalam proses operasional sehari-hari.

Pada proyek sebelumnya telah dilakukan proses analisis dan perancangan awal menggunakan beberapa diagram UML, yaitu Class Diagram, Object Diagram, Component Diagram, dan Deployment Diagram. Namun, seiring bertambahnya kebutuhan sistem dan untuk memenuhi prinsip Object Oriented Analysis and Design (OOAD) secara lebih lengkap, diperlukan proses evaluasi dan penyempurnaan terhadap desain yang telah dibuat.

Oleh karena itu, pada laporan ini dilakukan pengembangan desain sistem dengan memperbaiki diagram yang telah ada, menambahkan diagram perilaku sistem seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan State Chart Diagram, serta menyempurnakan Class Diagram menjadi Class Design Diagram yang menggambarkan hubungan antara Boundary, Control, dan Entity. Hasil dari penyempurnaan tersebut diharapkan mampu menghasilkan rancangan sistem yang lebih lengkap, konsisten, dan siap dijadikan acuan pada tahap implementasi aplikasi MaterialKu.

1.2 Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dibuat pada proyek sebelumnya.
2. Mengembangkan model sistem menggunakan berbagai diagram UML sesuai dengan prinsip Object Oriented Analysis and Design (OOAD).
3. Menyusun Use Case Diagram beserta Use Case Narrative sebagai representasi kebutuhan fungsional sistem.
4. Mendeskripsikan proses bisnis sistem melalui Activity Diagram dan Sequence Diagram.
5. Memodelkan perubahan status objek menggunakan State Chart Diagram.
6. Menyempurnakan Class Diagram menjadi Class Design Diagram yang memuat atribut, method, visibility, relasi, multiplicity, serta aturan bisnis sistem.
7. Menghasilkan dokumentasi desain sistem yang dapat dijadikan acuan pada tahap implementasi aplikasi MaterialKu.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup sistem yang dibahas pada laporan ini meliputi analisis dan perancangan aplikasi MaterialKu sebagai sistem informasi inventaris dan Point of Sale (POS) pada toko material bangunan. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi Android berbasis Kotlin dengan arsitektur MVVM dan Clean Architecture serta menggunakan database lokal Room (SQLite).

Fitur utama yang dibahas dalam laporan ini meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan data material, pengelolaan kategori dan satuan, pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan mutasi stok, pengelolaan data pengguna, pencetakan struk melalui printer Bluetooth, serta pembuatan laporan penjualan dan stok dalam format PDF.

Pembahasan pada laporan difokuskan pada aspek analisis dan desain sistem menggunakan notasi Unified Modeling Language (UML). Tahap implementasi aplikasi, pengujian perangkat lunak, maupun deployment ke Google Play Store tidak menjadi ruang lingkup pembahasan dalam dokumen ini.

1.4 Gambaran Umum MaterialKu

MaterialKu merupakan aplikasi Android yang dirancang untuk membantu pengelolaan inventaris dan transaksi penjualan pada toko material bangunan secara terintegrasi. Sistem mendukung proses pengelolaan data material, pencatatan stok masuk dan keluar, transaksi penjualan (Point of Sale), pengelolaan pengguna berdasarkan hak akses, serta penyajian laporan operasional.

Aplikasi menggunakan konsep **fully offline**, sehingga seluruh data operasional disimpan pada database lokal menggunakan Room (SQLite). Selain itu, sistem mendukung pencetakan struk melalui thermal printer menggunakan koneksi Bluetooth Serial Port Profile (SPP) serta ekspor laporan ke dalam format PDF.

Dalam sistem MaterialKu terdapat empat jenis pengguna, yaitu Administrator, Kasir, Petugas Gudang, dan Manager. Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Administrator bertanggung jawab terhadap pengelolaan data master dan pengguna, Kasir mengelola transaksi penjualan, Petugas Gudang menangani mutasi stok, sedangkan Manager memanfaatkan sistem untuk memantau laporan dan kondisi operasional toko.

Pada laporan ini dilakukan penyempurnaan desain sistem berdasarkan hasil proyek sebelumnya sehingga seluruh model UML yang dihasilkan memiliki konsistensi terhadap kebutuhan bisnis, struktur sistem, serta rancangan implementasi aplikasi Android.

BAB II

EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN DIAGRAM PROYEK SEBELUMNYA

Pada proyek sebelumnya telah dilakukan proses analisis dan perancangan sistem MaterialKu menggunakan beberapa diagram UML, yaitu Class Diagram, Object Diagram, Component Diagram, dan Deployment Diagram. Keempat diagram tersebut telah memberikan gambaran mengenai struktur sistem, hubungan antarobjek, pembagian komponen aplikasi, serta lingkungan implementasi sistem.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan sistem dan bertambahnya pemahaman terhadap proses bisnis aplikasi MaterialKu, diperlukan proses evaluasi terhadap rancangan yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap diagram memiliki konsistensi dengan kebutuhan fungsional sistem, prinsip Object Oriented Analysis and Design (OOAD), serta rancangan implementasi aplikasi Android berbasis MVVM dan Clean Architecture.

Bab ini membahas hasil evaluasi terhadap setiap diagram yang telah dibuat sebelumnya serta penyempurnaan yang dilakukan agar model sistem menjadi lebih lengkap, mudah dipahami, dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan diagram perilaku maupun desain sistem pada bab-bab berikutnya.

2.1 Evaluasi Class Diagram

Class Diagram yang telah dibuat pada proyek sebelumnya berhasil mengidentifikasi delapan entitas utama sistem MaterialKu, yaitu Material, Kategori, Satuan, Supplier, Transaksi, ItemTransaksi, StokLog, dan User. Diagram tersebut juga telah menggambarkan atribut, operasi, hubungan antarkelas, multiplicity, serta penggunaan tiga buah enumeration sebagai representasi status sistem.

Secara umum, struktur Class Diagram telah mampu merepresentasikan model domain aplikasi inventaris dan Point of Sale (POS). Hubungan Association, Aggregation, Composition, dan Dependency telah digunakan sesuai karakteristik masing-masing objek sehingga hubungan antarentitas dapat dipahami dengan baik.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa diagram tersebut masih berfokus pada domain model sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan desain implementasi sistem. Diagram belum menampilkan pembagian kelas berdasarkan konsep Boundary, Control, dan Entity yang diperlukan pada tahap Object Oriented Design (OOD). Selain itu, aturan bisnis (business rules) dan constraint sistem masih belum dijelaskan secara eksplisit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pada tahap desain berikutnya.

2.2 Evaluasi Object Diagram

Object Diagram pada proyek sebelumnya telah menggambarkan kondisi sistem pada saat terjadi transaksi penjualan. Diagram menampilkan objek nyata beserta nilai atribut aktual sehingga hubungan antara User, Transaksi, ItemTransaksi, dan Material dapat dipahami dengan jelas.

Skenario yang digunakan telah sesuai dengan proses bisnis aplikasi MaterialKu, yaitu transaksi penjualan material yang dilakukan oleh seorang kasir. Nilai atribut yang ditampilkan merupakan data konkret sehingga memenuhi karakteristik Object Diagram sebagai representasi kondisi sistem pada suatu waktu tertentu.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Object Diagram telah sesuai dengan notasi UML, namun ruang lingkup skenario masih terbatas pada proses transaksi yang berhasil. Diagram belum menggambarkan kemungkinan kondisi alternatif, seperti transaksi yang dibatalkan atau kegagalan akibat stok tidak mencukupi. Oleh karena itu, pada tahap pengembangan selanjutnya kondisi tersebut akan dimodelkan melalui Activity Diagram, Sequence Diagram, dan State Chart Diagram.

2.3 Evaluasi Component Diagram

Component Diagram yang telah dibuat sebelumnya menggambarkan arsitektur aplikasi berdasarkan konsep Clean Architecture dengan pembagian menjadi tiga layer utama, yaitu Presentation Layer, Domain Layer, dan Data Layer. Setiap komponen telah memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga hubungan antarbagian sistem dapat dipahami dengan baik.

Diagram juga telah menunjukkan dependency antar layer sesuai prinsip Clean Architecture, yaitu Presentation bergantung pada Domain, sedangkan Data mengimplementasikan interface yang terdapat pada Domain. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan modularitas sistem serta mempermudah proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.

Meskipun demikian, beberapa komponen masih bersifat konseptual karena implementasi aplikasi belum dilakukan. Oleh sebab itu, pada tahap desain selanjutnya diperlukan penambahan class Boundary dan Control agar hubungan antara komponen aplikasi dengan objek domain dapat digambarkan secara lebih rinci.

2.4 Evaluasi Deployment Diagram

Deployment Diagram yang telah disusun menggambarkan topologi fisik sistem MaterialKu sebagai aplikasi Android yang bekerja secara offline. Diagram menunjukkan hubungan antara perangkat Android, database Room SQLite, DataStore, media penyimpanan lokal, serta thermal printer yang terhubung melalui Bluetooth.

Diagram telah sesuai dengan kondisi implementasi yang direncanakan karena seluruh data operasional disimpan pada perangkat tanpa memerlukan koneksi internet. Selain itu, jalur komunikasi antar node telah dilengkapi dengan protokol yang digunakan sehingga memudahkan pemahaman terhadap arsitektur sistem.

Berdasarkan hasil evaluasi, Deployment Diagram telah memenuhi kebutuhan analisis pada tahap awal. Namun demikian, penyempurnaan tetap diperlukan agar informasi mengenai artefak perangkat lunak dan hubungan antar node menjadi lebih konsisten dengan rancangan implementasi yang akan dikembangkan pada tahap berikutnya.

2.5 Perbaikan yang Dilakukan pada Proyek Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap diagram yang telah dibuat pada proyek sebelumnya, dilakukan beberapa penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas desain sistem MaterialKu. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Penyempurnaan Struktur Class Diagram

Class Diagram dikembangkan menjadi dasar penyusunan Class Design dengan menambahkan konsep **Boundary, Control, dan Entity (BCE)**. Penyempurnaan ini dilakukan agar rancangan sistem tidak hanya menggambarkan model domain, tetapi juga mendukung proses implementasi aplikasi berdasarkan prinsip Object Oriented Design.

2. Penyempurnaan Konsistensi Antar Diagram

Nama aktor, kelas, atribut, method, status, serta relasi antarobjek diseragamkan pada seluruh

diagram UML sehingga tidak terjadi perbedaan istilah maupun struktur antar diagram. Penyempurnaan ini bertujuan menjaga konsistensi dokumentasi sistem.

3. Penambahan Diagram Perilaku Sistem

Pada proyek sebelumnya hanya tersedia diagram struktural. Dalam laporan ini ditambahkan Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan State Chart Diagram untuk menggambarkan interaksi pengguna, alur proses bisnis, komunikasi antarobjek, serta perubahan status objek selama sistem berjalan.

4. Penyempurnaan Aturan Bisnis Sistem

Rancangan sistem dilengkapi dengan aturan bisnis (business rules) dan constraint, seperti validasi stok sebelum transaksi, larangan penggunaan kode material yang sama, serta pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Penambahan aturan bisnis ini bertujuan meningkatkan konsistensi dan keandalan sistem.

5. Penyesuaian Desain dengan Rencana Implementasi

Seluruh diagram diperbarui agar selaras dengan arsitektur MVVM dan Clean Architecture yang digunakan pada aplikasi Android MaterialKu. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mempermudah proses implementasi perangkat lunak pada tahap pengembangan berikutnya.

BAB III

PERANCANGAN USE CASE

3.1 Identifikasi Aktor

Aktor merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan sistem untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai hak akses yang dimiliki. Pada aplikasi MaterialKu terdapat empat aktor utama yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda sesuai proses bisnis toko material.

Tabel 3.1 Identifikasi Aktor

Aktor	Deskripsi	Hak Akses
Administrator	Pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem secara keseluruhan.	Mengelola data pengguna, material, kategori, satuan, serta melihat laporan.
Kasir	Pengguna yang melayani proses transaksi penjualan kepada pelanggan.	Melakukan transaksi penjualan, melihat data material, melihat stok, dan mencetak struk.
Petugas Gudang	Pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persediaan barang.	Mencatat stok masuk, stok keluar, dan memantau kondisi persediaan material.
Manager	Pengguna yang bertanggung jawab melakukan pengawasan operasional toko.	Melihat dashboard, laporan penjualan, laporan stok, dan memonitor aktivitas sistem.

Seluruh aktor wajib melakukan proses autentikasi sebelum dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

3.2 Identifikasi Use Case

Berdasarkan kebutuhan fungsional sistem MaterialKu, diperoleh beberapa use case utama yang menggambarkan layanan yang disediakan oleh sistem kepada setiap aktor.

Tabel 3.2 Daftar Use Case

No	Use Case	Aktor
1	Login dan Autentikasi	Semua Aktor
2	Kelola Material	Administrator
3	Kelola Kategori dan Satuan	Administrator
4	Kelola Pengguna	Administrator
5	Input Transaksi Penjualan	Kasir

6	Cari / Lihat Material	Kasir
7	Cetak Struk	Kasir
8	Catat Mutasi Stok	Petugas Gudang
9	Lihat Stok Material	Kasir, Gudang, Manager
10	Lihat Laporan	Manager, Administrator
11	Dashboard Analitik	Manager
12	Ekspor Laporan PDF	Manager, Administrator

Hubungan antar use case menggunakan relasi $\diamond$ dan $\diamond$. Relasi $\diamond$ digunakan pada aktivitas yang selalu dijalankan sebagai bagian dari proses utama, sedangkan relasi $\diamond$ digunakan pada aktivitas yang bersifat opsional sesuai kebutuhan pengguna.

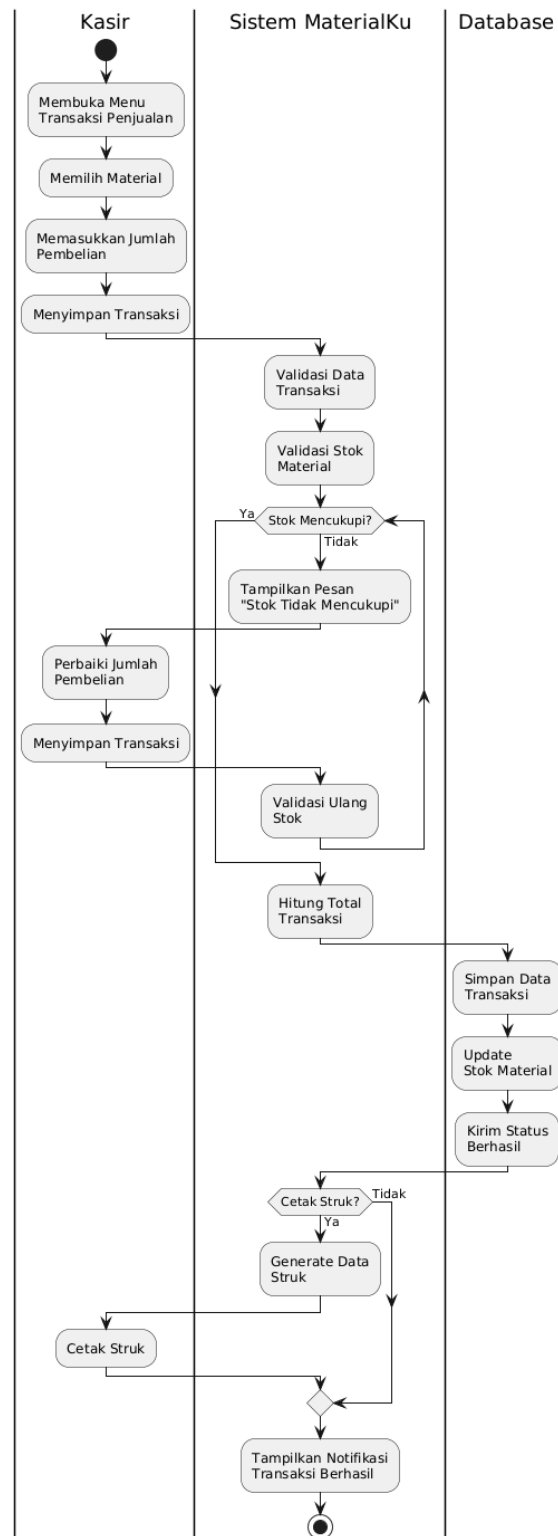
3.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem MaterialKu. Diagram ini menunjukkan layanan yang tersedia bagi setiap aktor beserta hubungan antar use case yang terbentuk melalui relasi `<<include>>` dan `<<extend>>`.

Pada diagram ini digunakan empat aktor utama, yaitu Administrator, Kasir, Petugas Gudang, dan Manager. Seluruh use case berada di dalam system boundary "Sistem MaterialKu", sehingga batasan sistem dapat terlihat dengan jelas.

Beberapa relasi `<<include>>` digunakan pada proses yang selalu terjadi, misalnya proses Input Transaksi Penjualan yang selalu melibatkan proses Cari/Lihat Material dan Perbarui Stok. Sementara itu, relasi `<<extend>>` digunakan pada proses yang bersifat opsional, seperti Cetak Struk setelah transaksi berhasil maupun Ekspor Laporan PDF setelah pengguna melihat laporan.

Gambar 4.1 Activity Diagram Input Transaksi Penjualan MaterialKu



Gambar 3.1 Use Case Diagram

3.4 Penjelasan Use Case Diagram

Use Case Diagram menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki hak akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Administrator memiliki akses terhadap seluruh fungsi administrasi sistem, sedangkan Kasir berfokus pada proses transaksi penjualan. Petugas Gudang bertanggung jawab terhadap pengelolaan stok material, sementara Manager menggunakan sistem untuk memperoleh informasi operasional melalui dashboard dan laporan.

Diagram juga memperlihatkan keterkaitan antar fungsi sistem. Sebagai contoh, proses transaksi penjualan tidak dapat dilakukan tanpa memilih material yang akan dijual dan melakukan pembaruan stok. Sebaliknya, proses pencetakan struk merupakan aktivitas tambahan yang hanya dilakukan apabila pengguna menginginkannya setelah transaksi berhasil disimpan.

3.5 Use Case Narrative – Login Sistem

Tabel 3.3 Use Case Narrative Login dan Autentikasi

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Login dan Autentikasi
Aktor	Administrator, Kasir, Gudang, Manager
Tujuan	Memverifikasi identitas pengguna sebelum menggunakan sistem.
Preconditions	Pengguna telah memiliki akun yang aktif.
Postconditions	Pengguna berhasil masuk ke sistem sesuai hak aksesnya.
Trigger	Pengguna memilih menu Login.

Alur Utama

1. Pengguna membuka aplikasi MaterialKu.
2. Sistem menampilkan halaman login.
3. Pengguna memasukkan username dan password.
4. Sistem melakukan proses validasi.
5. Jika data valid, sistem menampilkan dashboard sesuai role pengguna.
6. Pengguna dapat menggunakan fitur sesuai hak akses.

Alur Alternatif

- Username atau password salah.
- Akun pengguna tidak aktif.
- Sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta mengulangi proses login.

3.6 Use Case Narrative – Input Transaksi Penjualan

Tabel 3.4 Use Case Narrative Input Transaksi Penjualan

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Input Transaksi Penjualan
Aktor	Kasir
Tujuan	Melakukan proses transaksi penjualan material kepada pelanggan.
Preconditions	Kasir telah berhasil login dan material tersedia di dalam sistem.
Postconditions	Data transaksi tersimpan, stok diperbarui, dan struk dapat dicetak.
Trigger	Kasir memilih menu Transaksi Penjualan.

Alur Utama

1. Kasir membuka menu transaksi penjualan.
2. Sistem menampilkan daftar material.
3. Kasir memilih material yang akan dijual.
4. Kasir memasukkan jumlah pembelian.
5. Sistem menghitung subtotal dan total transaksi.
6. Kasir menyimpan transaksi.
7. Sistem memvalidasi ketersediaan stok.
8. Sistem menyimpan transaksi ke database.
9. Sistem memperbarui stok material.
10. Sistem menampilkan struk transaksi.

Alur Alternatif

- Jumlah pembelian melebihi stok yang tersedia.
- Data transaksi tidak lengkap.
- Penyimpanan transaksi gagal.
- Sistem menampilkan pesan kesalahan dan transaksi tidak diproses hingga masalah diperbaiki.

BAB IV

ACTIVITY DIAGRAM

4.1 Deskripsi Proses Bisnis

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam sistem MaterialKu. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas mulai dari pengguna melakukan suatu tindakan hingga sistem memberikan hasil sebagai keluaran. Selain menggambarkan alur proses, Activity Diagram juga memperlihatkan pengambilan keputusan (decision), kondisi percabangan (branch), serta akhir dari suatu proses (final state).

Pada laporan ini, Activity Diagram difokuskan pada proses **Input Transaksi Penjualan**, karena proses tersebut merupakan fungsi utama dalam aplikasi MaterialKu dan melibatkan interaksi antara aktor, sistem, serta database lokal. Diagram ini menjadi pelengkap Use Case Diagram dengan menjelaskan bagaimana setiap aktivitas dijalankan secara berurutan.

4.2 Activity Diagram

Activity Diagram berikut menggambarkan alur proses transaksi penjualan pada aplikasi MaterialKu, dimulai dari kasir membuka menu transaksi hingga sistem berhasil menyimpan transaksi dan memperbarui data stok material.

Diagram menggunakan notasi UML berupa **Initial Node**, **Action State**, **Decision Node**, **Control Flow**, serta **Final Node**. Selain itu, diagram dibagi menggunakan **swimlane** agar tanggung jawab antara aktor dan sistem dapat terlihat dengan jelas.



Gambar 4.1 Activity Diagram Input Transaksi Penjualan

4.3 Penjelasan Activity Diagram

Activity Diagram dimulai ketika kasir memilih menu transaksi penjualan pada aplikasi MaterialKu. Sistem kemudian menampilkan daftar material yang tersedia sehingga kasir dapat memilih barang yang akan dijual kepada pelanggan.

Setelah material dipilih, kasir memasukkan jumlah pembelian. Sistem melakukan proses validasi terhadap stok yang tersedia. Apabila stok mencukupi, sistem menghitung total transaksi, menyimpan data transaksi ke database, memperbarui jumlah stok material, dan menampilkan informasi bahwa transaksi berhasil disimpan. Kasir selanjutnya dapat memilih untuk mencetak struk sebagai bukti transaksi.

Apabila stok yang tersedia tidak mencukupi, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta kasir untuk mengubah jumlah pembelian atau memilih material lain. Dengan demikian proses transaksi tidak dapat dilanjutkan sebelum kondisi tersebut diperbaiki.

Activity Diagram ini memperlihatkan bahwa seluruh proses transaksi berjalan secara berurutan dan setiap keputusan yang diambil sistem memiliki alur yang jelas sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan stok maupun pencatatan transaksi.

4.4 Analisis Proses Bisnis

Berdasarkan Activity Diagram yang telah disusun, proses transaksi penjualan pada aplikasi MaterialKu terdiri atas beberapa aktivitas utama, yaitu pemilihan material, validasi stok, perhitungan total transaksi, penyimpanan data transaksi, pembaruan stok, serta pencetakan struk. Seluruh aktivitas tersebut saling berhubungan dan membentuk satu rangkaian proses bisnis yang utuh.

Proses validasi stok menjadi bagian yang paling penting karena berfungsi memastikan bahwa jumlah material yang dijual tidak melebihi stok yang tersedia. Dengan adanya validasi tersebut, sistem mampu menjaga konsistensi data persediaan serta mencegah terjadinya stok negatif.

Selain itu, pemisahan tanggung jawab antara aktor dan sistem melalui swimlane memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan aktivitas yang diproses secara otomatis oleh sistem. Pendekatan ini mempermudah proses implementasi aplikasi pada tahap pengembangan perangkat lunak.

BAB V

SEQUENCE DIAGRAM

5.1 Deskripsi Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan salah satu diagram perilaku (behavioral diagram) dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antarobjek dalam menjalankan suatu proses bisnis. Diagram ini menunjukkan bagaimana aktor berkomunikasi dengan objek sistem melalui pertukaran pesan (message) secara berurutan berdasarkan dimensi waktu.

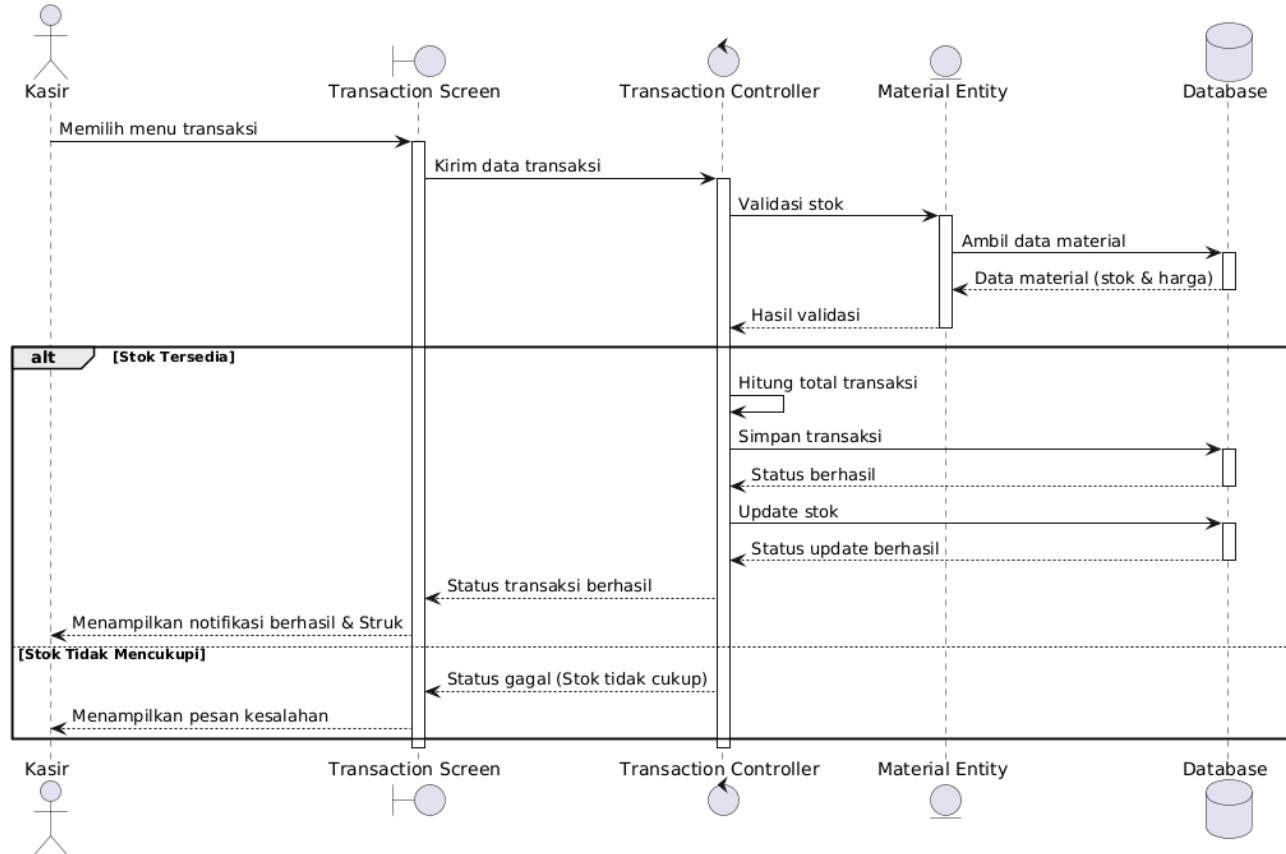
Pada aplikasi MaterialKu, Sequence Diagram digunakan untuk memodelkan proses transaksi penjualan yang melibatkan interaksi antara pengguna, antarmuka aplikasi, komponen pengendali sistem, objek domain, serta database lokal. Diagram ini memberikan gambaran mengenai mekanisme kerja sistem mulai dari pengguna melakukan transaksi hingga data berhasil disimpan ke dalam database.

Dengan adanya Sequence Diagram, aliran komunikasi antarobjek dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga mempermudah proses implementasi aplikasi sesuai dengan prinsip Object Oriented Design.

5.2 Sequence Diagram

Sequence Diagram berikut menggambarkan urutan komunikasi yang terjadi selama proses transaksi penjualan pada aplikasi MaterialKu. Diagram diawali oleh aktor Kasir yang melakukan input transaksi melalui antarmuka aplikasi. Selanjutnya sistem melakukan validasi data, memeriksa ketersediaan stok, menghitung total transaksi, menyimpan data ke database, memperbarui stok material, dan mengembalikan hasil kepada pengguna.

Diagram menggunakan lima komponen utama, yaitu **Actor**, **Boundary**, **Control**, **Entity**, dan **Database**, sehingga alur komunikasi sistem dapat terlihat secara lengkap sesuai dengan konsep Object Oriented Design.



Gambar 5.1 Sequence Diagram Input Transaksi Penjualan

5.3 Penjelasan Sequence Diagram

Proses dimulai ketika kasir memilih menu transaksi penjualan pada aplikasi MaterialKu. Permintaan tersebut diterima oleh antarmuka sistem (Boundary), kemudian diteruskan kepada komponen pengendali (Control) untuk diproses.

Control selanjutnya meminta data material kepada Entity dan melakukan pemeriksaan terhadap jumlah stok yang tersedia. Setelah proses validasi berhasil, sistem menghitung total transaksi berdasarkan jumlah pembelian dan harga setiap material.

Data transaksi kemudian dikirim ke Database untuk disimpan secara permanen. Setelah penyimpanan berhasil dilakukan, sistem memperbarui jumlah stok material sesuai dengan transaksi yang terjadi. Database mengembalikan status berhasil kepada Control, kemudian Control meneruskan informasi tersebut ke Boundary sehingga aplikasi menampilkan notifikasi bahwa transaksi berhasil disimpan.

Apabila proses penyimpanan mengalami kegagalan atau stok tidak mencukupi, Control akan mengirimkan informasi kesalahan kepada Boundary sehingga aplikasi dapat menampilkan pesan kepada pengguna tanpa mengubah data yang telah tersimpan sebelumnya.

5.4 Analisis Interaksi Antar Objek

Berdasarkan Sequence Diagram yang telah disusun, proses transaksi penjualan melibatkan beberapa objek yang memiliki tanggung jawab berbeda. Aktor hanya berinteraksi dengan antarmuka aplikasi, sedangkan seluruh proses bisnis dijalankan oleh komponen Control. Entity bertanggung jawab mengelola data bisnis, sementara Database berfungsi sebagai media penyimpanan permanen.

Pemisahan tanggung jawab tersebut menunjukkan penerapan prinsip Boundary-Control-Entity (BCE) yang merupakan salah satu konsep penting dalam Object Oriented Design. Dengan pendekatan ini, antarmuka pengguna tidak berhubungan langsung dengan database sehingga tingkat keterikatan antar komponen menjadi lebih rendah (low coupling) dan setiap komponen memiliki tanggung jawab yang lebih terfokus (high cohesion).

Selain itu, Sequence Diagram memperlihatkan bahwa seluruh proses transaksi dilakukan secara berurutan mulai dari validasi data, penyimpanan transaksi, hingga pembaruan stok. Urutan tersebut memastikan konsistensi data inventaris tetap terjaga dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan selama proses transaksi berlangsung.

Tabel 5.1 Interaksi Antar Objek pada Sequence Diagram

No	Pengirim (Sender)	Penerima (Receiver)	Message	Keterangan
1	Kasir	Transaction Screen	Memilih menu transaksi	Memulai proses transaksi penjualan
2	Transaction Screen	Transaction Controller	Kirim data transaksi	Meneruskan permintaan dari pengguna
3	Transaction Controller	Material Entity	Validasi stok	Memastikan stok material tersedia

4	Material Entity	Database	Ambil data material	Mengambil informasi stok dan harga
5	Database	Transaction Controller	Data material	Mengirimkan hasil query
6	Transaction Controller	Database	Simpan transaksi	Menyimpan data transaksi
7	Transaction Controller	Database	Update stok	Mengurangi jumlah stok material
8	Database	Transaction Screen	Status transaksi	Mengirimkan hasil proses
9	Transaction Screen	Kasir	Notifikasi berhasil	Menampilkan informasi kepada pengguna

BAB VI

STATE CHART DIAGRAM

6.1 Objek yang Mengalami Perubahan Status

State Chart Diagram merupakan salah satu diagram perilaku (behavioral diagram) dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan perubahan keadaan (state) suatu objek selama siklus hidupnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana sebuah objek berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya sebagai akibat dari suatu kejadian (event) atau aksi tertentu.

Pada aplikasi MaterialKu, State Chart Diagram digunakan untuk memodelkan perubahan status objek **Transaksi**. Objek ini dipilih karena memiliki beberapa kondisi yang berubah selama proses transaksi berlangsung, mulai dari transaksi dibuat, diproses, diselesaikan, hingga kemungkinan dibatalkan apabila terjadi kondisi tertentu.

Dengan menggunakan State Chart Diagram, proses perubahan status transaksi dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga mempermudah proses implementasi logika bisnis pada aplikasi MaterialKu.

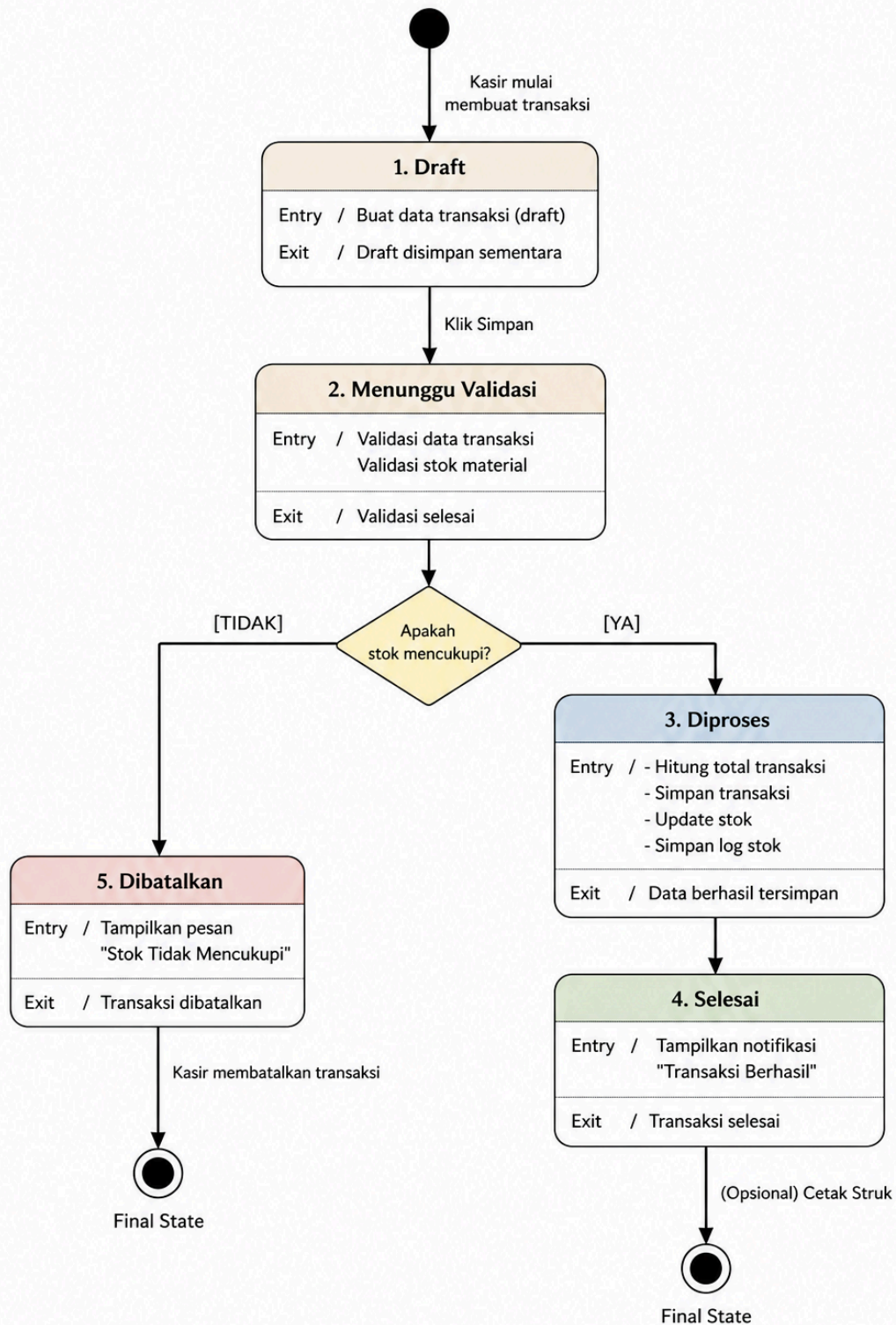
6.2 State Chart Diagram

State Chart Diagram berikut menggambarkan perubahan status objek **Transaksi** selama proses transaksi penjualan pada aplikasi MaterialKu. Diagram diawali dari keadaan awal (*Initial State*), kemudian objek memasuki status **Draft** ketika transaksi dibuat. Selanjutnya transaksi akan diproses oleh sistem dan berpindah ke status **Selesai** apabila seluruh proses berhasil dilakukan.

Selain alur utama tersebut, diagram juga menggambarkan kondisi alternatif ketika transaksi dibatalkan akibat kesalahan input atau stok material tidak mencukupi. Setelah transaksi mencapai status akhir, objek memasuki **Final State** yang menandakan bahwa siklus hidup transaksi telah selesai.

State Chart Diagram Objek Transaksi MaterialKu

Objek yang dimodelkan: Transaksi



Gambar 6.1 State Chart Diagram Status Transaksi

6.3 Penjelasan State Chart Diagram

State Chart Diagram dimulai dari Initial State yang menandakan awal terbentuknya objek transaksi. Setelah kasir memulai proses penjualan, sistem membuat objek transaksi dengan status Draft. Pada tahap ini data transaksi masih dapat diubah atau ditambahkan.

Setelah seluruh data transaksi lengkap, sistem melakukan validasi terhadap stok material dan data transaksi. Apabila proses validasi berhasil, transaksi akan berpindah ke status Diproses. Pada kondisi ini sistem menghitung total pembayaran, menyimpan data transaksi ke database, serta memperbarui stok material.

Apabila seluruh proses berhasil dilakukan, transaksi akan berubah menjadi status Selesai. Pada kondisi ini transaksi telah tercatat secara permanen dan kasir dapat mencetak struk sebagai bukti pembayaran.

Sebaliknya, apabila terjadi kesalahan seperti stok tidak mencukupi atau pengguna membatalkan transaksi sebelum proses penyimpanan selesai, maka status transaksi akan berubah menjadi Batal. Setelah transaksi berada pada status Selesai maupun Batal, objek akan memasuki Final State yang menandakan bahwa proses transaksi telah berakhir.

6.4 Analisis Perubahan Status

Berdasarkan State Chart Diagram, objek Transaksi mengalami beberapa perubahan status yang menggambarkan siklus hidup transaksi pada aplikasi MaterialKu. Setiap perubahan status dipicu oleh suatu kejadian tertentu, seperti proses validasi, penyimpanan data, maupun pembatalan transaksi.

Pemodelan perubahan status ini membantu memastikan bahwa setiap transaksi hanya dapat berada pada satu keadaan pada waktu tertentu. Dengan demikian, sistem dapat mencegah terjadinya kondisi yang tidak konsisten, misalnya transaksi yang telah selesai tetapi masih dapat diubah atau transaksi yang dibatalkan namun tetap memengaruhi jumlah stok material.

Selain meningkatkan konsistensi data, State Chart Diagram juga menjadi acuan dalam implementasi logika bisnis aplikasi. Setiap status dapat diterjemahkan menjadi kondisi (*state*) pada kode program sehingga proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

Tabel 6.1 Daftar State Objek Transaksi

State	Deskripsi	Event Pemicu	State Berikutnya
Initial	Awal pembentukan objek transaksi	Kasir membuka menu transaksi	Draft
Draft	Data transaksi mulai dibuat	Kasir menyimpan transaksi	Diproses
Diproses	Sistem melakukan validasi, menghitung total, dan memperbarui stok	Validasi berhasil	Selesai
Diproses	Sistem menemukan kesalahan	Validasi gagal / transaksi dibatalkan	Batal
Selesai	Transaksi berhasil disimpan	Proses selesai	Final
Batal	Transaksi dibatalkan	Pembatalan transaksi	Final
Final	Akhir siklus hidup transaksi	-	-

BAB VII

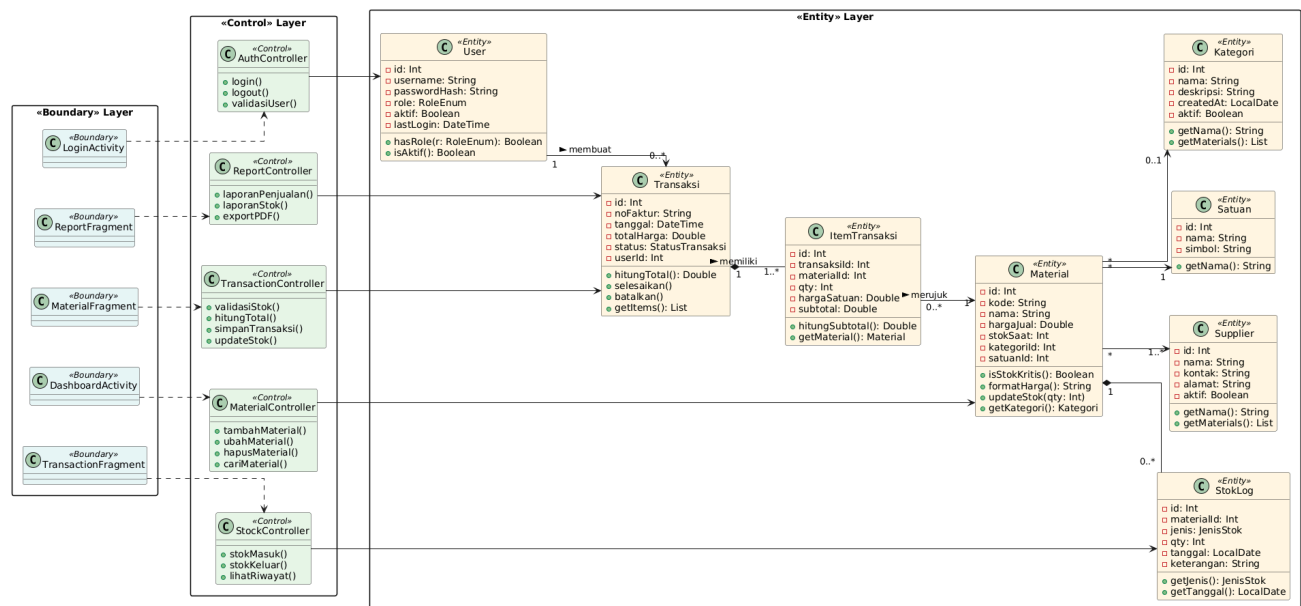
CLASS DESIGN

7.1 Class Design Diagram

Class Design Diagram merupakan pengembangan dari Class Diagram yang telah disusun pada proyek sebelumnya. Jika Class Diagram hanya menggambarkan struktur objek dan hubungan antar kelas pada tingkat analisis, maka Class Design Diagram menyajikan rancangan yang lebih rinci sebagai dasar implementasi sistem.

Pada tahap ini setiap kelas dilengkapi dengan atribut, operasi (*method*), tipe data, visibility, stereotype, serta hubungan antar kelas. Selain itu, diagram juga menerapkan konsep **Boundary**, **Control**, dan **Entity** (BCE) sehingga setiap kelas memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan prinsip **Object Oriented Design (OOD)**.

Class Design pada aplikasi MaterialKu dirancang untuk mendukung implementasi aplikasi Android berbasis Kotlin dengan arsitektur MVVM dan Clean Architecture. Pembagian tanggung jawab setiap kelas diharapkan dapat meningkatkan modularitas sistem, mempermudah proses pengembangan, serta memudahkan pemeliharaan aplikasi di masa mendatang.



Gambar 7.1 Class Design Diagram MaterialKu

7.2 Deskripsi Class Boundary

Boundary Class merupakan kelas yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem. Kelas ini menerima masukan dari pengguna, menampilkan informasi, serta meneruskan permintaan kepada Control Class untuk diproses lebih lanjut. Pada aplikasi MaterialKu terdapat beberapa Boundary Class sebagai berikut.

- **LoginActivity**

LoginActivity merupakan halaman autentikasi pengguna. Kelas ini bertugas menerima masukan berupa username dan password, kemudian mengirimkan data tersebut kepada AuthController untuk dilakukan proses validasi.

- **DashboardActivity**

DashboardActivity berfungsi sebagai halaman utama aplikasi setelah proses login berhasil dilakukan. Halaman ini menampilkan ringkasan informasi sistem serta menyediakan menu navigasi menuju seluruh fitur aplikasi.

- **MaterialFragment**

MaterialFragment digunakan untuk menampilkan daftar material, melakukan pencarian material, serta mengirimkan permintaan tambah, ubah, atau hapus data material kepada MaterialController.

- **TransactionFragment**

TransactionFragment merupakan antarmuka yang digunakan kasir untuk melakukan transaksi penjualan. Kelas ini menerima data transaksi dari pengguna kemudian meneruskannya kepada TransactionController.

- **ReportFragment**

ReportFragment digunakan untuk menampilkan laporan penjualan dan laporan stok. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur ekspor laporan ke dalam format PDF.

7.3 Deskripsi Class Control

ontrol Class bertanggung jawab mengelola logika bisnis aplikasi. Seluruh proses validasi, pengolahan data, serta komunikasi antara Boundary dan Entity dilakukan oleh kelas-kelas pada lapisan ini.

- **AuthController**

AuthController bertugas melakukan proses autentikasi pengguna, memvalidasi username dan password, menentukan hak akses berdasarkan role pengguna, serta mengelola proses logout.

- **MaterialController**

MaterialController bertanggung jawab mengelola seluruh proses yang berkaitan dengan data material, mulai dari penambahan, perubahan, penghapusan, pencarian, hingga validasi data material.

- **TransactionController**

TransactionController merupakan kelas yang mengelola proses transaksi penjualan. Tugas utama kelas ini meliputi validasi stok, perhitungan total transaksi, penyimpanan data transaksi, serta pembaruan stok material setelah transaksi berhasil dilakukan.

- **StockController**

StockController bertanggung jawab terhadap proses mutasi stok, baik stok masuk maupun stok keluar. Selain itu, kelas ini juga mencatat seluruh perubahan stok ke dalam riwayat stok (StokLog).

- **ReportController**

ReportController mengelola proses penyusunan laporan penjualan dan laporan stok serta menyediakan fungsi ekspor laporan ke dalam format PDF.

7.4 Deskripsi Class Entity

Entity Class merupakan representasi objek bisnis yang menyimpan data utama pada aplikasi MaterialKu. Setiap Entity memiliki atribut dan operasi yang digunakan selama proses bisnis berlangsung.

- **User**

Entity User menyimpan informasi pengguna aplikasi seperti identitas pengguna, username, password, dan hak akses berdasarkan role.

- **Material**

Entity Material menyimpan seluruh informasi mengenai barang yang dijual, meliputi kode material, nama material, harga jual, jumlah stok, kategori, serta supplier.

- **Kategori**

Entity Kategori digunakan untuk mengelompokkan material berdasarkan jenis atau kelompok barang sehingga mempermudah proses pencarian dan penyusunan laporan.

- **Satuan**

Entity Satuan menyimpan informasi mengenai satuan setiap material, misalnya kilogram, meter, sak, atau buah.

- **Supplier**

Entity Supplier menyimpan data pemasok material yang bekerja sama dengan toko.

- **Transaksi**

Entity Transaksi menyimpan informasi transaksi penjualan yang dilakukan oleh kasir, termasuk tanggal transaksi, total pembayaran, dan pengguna yang melakukan transaksi.

- **ItemTransaksi**

Entity ItemTransaksi menyimpan rincian material yang terdapat pada setiap transaksi penjualan, termasuk jumlah pembelian, harga satuan, dan subtotal.

- **StokLog**

Entity StokLog digunakan untuk mencatat seluruh perubahan jumlah stok material sebagai bentuk riwayat aktivitas inventaris.

7.5 Relasi dan Multiplicity

Hubungan antar kelas pada aplikasi MaterialKu menggunakan beberapa jenis relasi UML, yaitu Association, Aggregation, Composition, dan Dependency. Setiap relasi memiliki multiplicity yang menunjukkan jumlah objek yang dapat saling berhubungan.

Tabel 7.1 Relasi dan Multiplicity Antar Class

No	Relasi	Multiplicity	Keterangan
1	User - Transaksi	1 : *	Satu pengguna dapat membuat banyak transaksi.
2	Transaksi - ItemTransaksi	1 : *	Satu transaksi memiliki satu atau lebih detail transaksi.
3	Material - ItemTransaksi	1 : *	Satu material dapat digunakan pada banyak transaksi.
4	Supplier - Material	1 : *	Satu supplier dapat menyediakan banyak material.
5	Kategori - Material	1 : *	Satu kategori memiliki banyak material.
6	Satuan - Material	1 : *	Satu satuan dapat digunakan oleh banyak material.
7	Material - StokLog	1 : *	Satu material memiliki banyak riwayat perubahan stok.

Relasi tersebut dirancang untuk menjaga konsistensi data serta memastikan setiap objek memiliki hubungan yang sesuai dengan proses bisnis aplikasi MaterialKu. Penggunaan multiplicity membantu

menggambarkan batasan hubungan antar objek sehingga implementasi basis data maupun kode program dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

7.6 Business Rules dan Constraint

Business Rules merupakan aturan bisnis yang harus dipenuhi agar seluruh proses pada aplikasi MaterialKu berjalan sesuai kebutuhan operasional toko. Constraint digunakan sebagai pembatas agar data yang disimpan tetap konsisten dan valid.

Beberapa aturan bisnis yang diterapkan pada sistem MaterialKu adalah sebagai berikut.

1. Setiap material harus memiliki kode material yang unik.
2. Username setiap pengguna tidak boleh sama.
3. Password pengguna harus disimpan dalam bentuk hash.
4. Jumlah stok material tidak boleh bernilai negatif.
5. Transaksi hanya dapat diproses apabila stok mencukupi.
6. Setiap transaksi harus memiliki minimal satu ItemTransaksi.
7. Total transaksi dihitung dari akumulasi seluruh subtotal ItemTransaksi.
8. Transaksi yang telah berstatus Selesai tidak dapat diubah kembali.
9. Setiap perubahan stok wajib dicatat pada StokLog.
10. Hak akses pengguna dibatasi berdasarkan role Administrator, Kasir, Petugas Gudang, dan Manager.

Penerapan aturan bisnis dan constraint tersebut bertujuan menjaga integritas data, meningkatkan keamanan sistem, serta memastikan seluruh proses operasional berjalan secara konsisten sesuai kebutuhan aplikasi MaterialKu.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Pada laporan ini telah dilakukan proses evaluasi dan penyempurnaan terhadap rancangan sistem **MaterialKu** yang sebelumnya telah dikembangkan pada mata kuliah terdahulu. Penyempurnaan dilakukan dengan memperbaiki diagram yang telah ada serta menambahkan berbagai diagram Unified Modeling Language (UML) sesuai dengan prinsip **Object Oriented Analysis and Design (OOAD)**.

Hasil pengembangan meliputi penyempurnaan **Class Diagram**, **Object Diagram**, **Component Diagram**, dan **Deployment Diagram**, serta penambahan **Use Case Diagram**, **Activity Diagram**, **Sequence Diagram**, **State Chart Diagram**, dan **Class Design Diagram**. Seluruh diagram saling berkaitan dan menggambarkan kebutuhan fungsional, alur proses bisnis, interaksi antar objek, perubahan status objek, hingga rancangan struktur kelas yang akan digunakan pada tahap implementasi aplikasi.

Penerapan konsep **Boundary-Control-Entity (BCE)** pada Class Design memberikan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antara antarmuka pengguna, logika bisnis, dan objek data. Pendekatan ini menghasilkan rancangan sistem yang lebih terstruktur, mudah dipahami, serta mendukung implementasi aplikasi Android berbasis Kotlin menggunakan arsitektur MVVM dan Clean Architecture.

Dengan tersusunnya dokumen analisis dan perancangan ini, diharapkan proses pengembangan aplikasi MaterialKu dapat dilakukan secara lebih sistematis, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

8.2 Saran Pengembangan Sistem

Meskipun rancangan sistem telah disusun secara lengkap, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan pada tahap implementasi maupun penelitian selanjutnya.

Adapun saran pengembangan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Menambahkan fitur sinkronisasi data berbasis cloud sehingga aplikasi dapat digunakan pada beberapa perangkat secara bersamaan.
2. Mengembangkan dashboard analitik yang lebih interaktif dengan menampilkan grafik penjualan, stok, dan performa bisnis secara real-time.
3. Menambahkan fitur notifikasi otomatis ketika stok material berada di bawah batas minimum sehingga proses pengadaan barang dapat dilakukan lebih cepat.
4. Mengintegrasikan sistem dengan layanan pembayaran digital dan pencetakan struk melalui berbagai jenis printer agar fleksibilitas penggunaan aplikasi semakin meningkat.
5. Mengembangkan sistem keamanan yang lebih baik melalui autentikasi biometrik, enkripsi data, dan mekanisme pencadangan (backup) database secara berkala.

Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas aplikasi MaterialKu sehingga dapat digunakan secara lebih luas dan mendukung kebutuhan operasional toko material secara efektif dan efisien.

LAMPIRAN

Link Detail Dokumen:

<https://drive.google.com/drive/folders/1XeKgo37oDlcx5DWkcUSvUlHmn-qU9pz3?usp=sharing>